

Лабораторная работа №5

Вопросы

- 1) Что такое постфиксная запись математических выражений? Приведите пример.
- 2) Каковы правила перевода выражения из инфиксной формы в постфиксную?
- 3) Что такое синтаксически управляемая трансляция?
- 4) Какие есть два способа реализации синтаксически управляемой трансляции?
- 5) Что такое атрибут в синтаксически управляемом определении?
- 6) Какие виды атрибутов бывают?
- 7) Что такое семантические правила?
- 8) Что такое аннотированное дерево разбора?
- 9) Приведите пример аннотированного дерева разбора.
- 10) Приведите пример продукций с семантическим правилом.
- 11) Что такое схема трансляции?
- 12) Что такое семантические действия?
- 13) Приведите пример дерева разбора для схемы трансляции.
- 14) Приведите пример продукций с семантическими действиями.

Задание

Необходимо дополнить функционал консольной утилиты, созданной на предыдущей лабораторной работе, генератором промежуточного кода, результатом работы которого является трехадресный код. Утилита при вызове в режиме работы генератора кода, принимает первым параметром в первом режиме **GEN1** или **gen1** и генерирует файл с трехадресным кодом `portable_code.txt` и таблицу символов `symbols.txt` в качестве результата работы, а в режиме **GEN2** или **gen2** генерирует файл `postfix.txt` с арифметическим выражением, записанным в постфиксной нотации и `symbols.txt` с таблицей символов.

В первом режиме работы утилиты трехадресный код имеет следующий формат:

`<код_операции> <результат> <операнд1> [<операнд2>]`

Где коды операций: `add` – сложение, `sub` – вычитание, `mul` – умножение, `div` – деление, `i2f` – конвертация из целого в вещественный тип, а операндом может быть соответственно константа, входная переменная либо промежуточная переменная.

Например, для выражения $A + B * 60$, где A переменная вещественного типа, а B - целого, трехадресный код будет иметь вид:

```
mul <id,3> <id,2> 60
i2f <id,4> <id,3>
add <id,5> <id,1> <id,4>
```

Таблица символов (символ `#` к именам временных переменных добавлен специально, чтобы пользователь гарантированно не мог использовать идентификаторы с аналогичным именем):

<id,1> - A, float

<id,2> - B, integer

<id,3> - #T1, integer

<id,4> - #T2, float

<id,5> - #T3, float

Во втором режиме работы, постфиксная запись генерируется в следующем виде, например для выражения $A + B * 60$:

<id,1> <id,2> <60> <*> <i2f> <+>

Таблица символов:

<id,1> - A, float

<id,2> - B, integer